離散二重時空：
有界ねじれスカラーと有限離散ローター像

https://github.com/hypernumbernet

November 14, 2026

Abstract

二重時空理論は連続体仮説を完全に棄却し、各質量粒子が $\mathrm{Cl}(3,1)$ と同型の 16 実次元双四元数代数に符号化された一対の内在的にコンパクト化されたミンコフスキー時空を運ぶと定式化する。本伴う論文では、双対写像 $X \mapsto Xi$ から生じるラピディティパラメータの離散化を形式化する。巡回（楕円）型ローター指数は 2π-周期的である。双曲（ブースト）型指数はどこでも 2π-周期的ではなく、したがってブーストを 2π-トーラスへ置くことは指数写像の帰結ではなく模型化の選択である。許容性——各軸で非負埋め込みラピディティと和の上限 $\alpha_a + \beta_a \le \pi/2$——は追加の仮説であり、トーラスを離散化した帰結ではない。この和の上限は、親理論が反同期と呼ぶローター条件 $R_{\mathrm{dual}} = R^{\dagger}_{\mathrm{usual}}$ ではない。その錐上で正規化ねじれスカラーは $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$、同値に $|J| \le 3\pi^2/8$ を満たす。符号なし質量は同じ数値的天井を、より広い軌跡——各軸がいずれかの型の隅にある配置——で達する。許容軌跡自体は辺 $\lfloor N/4 \rfloor$ の三つの三角形錐の積であり、個数は $T(\lfloor N/4 \rfloor)^3$（ただし $T(K) = (K+1)(K+2)/2$）である。J_{norm} の占める値は間隔 $16/(3N^2)$ の有理格子の有限部分集合である：最初の非零スロット $\Delta = \pm 1$ はすべての $N \ge 4$ で到達され、したがって紫外床 $|J_{\mathrm{norm}}| \ge 16/(3N^2)$ は鋭い。有限 N では、すべての $K = \lfloor N/4 \rfloor \ge 2$ に対し、到達される肩 $3K^2 - 2K + 1$ と天井 $3K^2$ のあいだに、正側で $2K - 2$ 個の整数からなる天井帯が空のまま残る（$N = 8$ ではこの帯がちょうど $|\Delta| \in \{10, 11\}$ である）。有限なのはねじれローター写像の下での $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ の像であり、未指定の整数双四元数次数の単数群ではない。同一軸の生成元は可換なので一軸指数は因数分解する。相異なる軸の生成元は可換である必要がない。一軸のブーストと別軸の回転の交換子は消えないので、一般の六パラメータ指数を一軸因子の積として正当化することはできない。この非可換性だけでは、像の集合が一軸像の直積に等しいかどうかは決まらない。4 の倍数に沿って占められたスペクトルは $[-1, 1]$ で稠密になる。許容天井はその極限でも残る。局所的な遠平行等価性は連続理論の主張であり、天井は実験室の固有加速度の上限ではなく、錐の外の構成を回復もしない。

1 はじめに

二重時空理論は、文献 [1] で示されるように、双四元数を用いて一般相対性理論を遠平行等価理論（TEGR）として厳密な代数的再定式化を達成し、重力と慣性を粒子内在的な通常時空と双対時空の間のねじれ不整合として解釈する。中心的な哲学的原理は、時空連続体仮説の完全な棄却である：共有される微分可能多様体は存在せず、時空の自由度は粒子の内部属性へと降格される。

この棄却は、基本的スケールにおける離散構造を自然に招く。双四元数代数 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong \mathrm{Cl}(3,1)$ は、すでに疑似スカラー i（$i^2 = -1$）と双対写像 $X \mapsto Xi$ を通じてコンパクト性を符号化しており、後者はミンコフスキーノルムを保存しつつ時間矢を反転する。ローター指数が本質的に周期的なのは巡回セクターのみであり、双曲セクターはそうではない。

本論文では、この離散化を展開する。六つのラピディティ座標を有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ に置くことで——ここで N は粒子のコンパクト化スケールに関連する大きな整数——次を得る：

- キリング形式の符号非対称性に加え、追加の許容錐仮説（非負ラピディティと和の上限 $\alpha_a + \beta_a \le \pi/2$）により、許容構成上で有界な正規化ねじれスカラー $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$（同値に $|J| \le 3\pi^2/8$）。トーラスの離散化だけでは上限は導かれない。符号なし質量は同じ数値的天井を共有し、二つの純壁だけでなく、あらゆる隅の割り当てでそれに達する。

- 鋭い離散精密化 $|J_{\mathrm{norm}}| \le (4\lfloor N/4 \rfloor/N)^2$。等号 ± 1 は $4 \mid N$ のときに限り到達される。$N < 4$ では許容錐は単元であり $J_{\mathrm{norm}} = 0$ である。

- 許容点の明示的個数 $T(\lfloor N/4 \rfloor)^3$ と、整数不整合 Δ に対する有理スペクトル $J_{\mathrm{norm}} = 16\Delta/(3N^2)$。$N \ge 4$ では $\Delta = \pm 1$ が到達され、したがって最小の非零 $|J_{\mathrm{norm}}|$ はちょうど $16/(3N^2)$ である。

- スペクトル空隙の天井帯。一軸では三角形内の次大値が $(K-1)^2$ であり、斜辺 $n+m = K$ 上の正の対が $|n-m| \le K-2$ を満たすために、壁の値 K^2 から切り離される。三軸の肩 $S(K) = 3K^2 - 2K + 1$

は到達され、$S(K)$ と $3K^2$ のあいだのすべての整数は空である。$K \geq 2$ ではこの正側の帯は $2K-2$ 個のスロットを含み、$N=8$ ではちょうど $|\Delta| \in \{10,11\}$ である。$K=3$ における $|\Delta|=20$ のような内部空隙は肩より下にあり、この帯には属さない。帯の正規化幅は 4 の倍数に沿って零に近づくので、$[-1,1]$ における稠密性は保たれる。

- 有限な**離散ローター像**：$t \mapsto \exp(\Omega_{\mathrm{torsion}}(t))$ の下での $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ の像。これは整数双四元数次数の単数群ではなく、後者は無限でありうる（ペル型）。同一軸の生成元は可換なので一軸の因数分解は正当化される。一軸のブーストと別軸の回転は可換ではなく、軸を外れた同じ因数分解は正当化されない。非可換性だけでは、像を一軸像の直積と同一視することも、直積から切り離すこともできない。
- 有限な許容探索空間。双曲型ラピディティを 2π-トーラスへ量子化することは模型化の選択である。実スケールの許容性はモジュラー巻き数の総和を零に強制するので、スケールしても錐に留まる種の上では巻き数による障害は発火しえない。理由は平衡ではない。同じ消滅は、平衡かどうかにかかわらず、スケール許容なすべての種で成り立つ。

4 の倍数に沿って $N \to \infty$ とすると、占められたスペクトルは $[-1,1]$ で稠密になる。許容天井はその極限でも残る。局所的な遠平行等価性は連続理論の主張である。錐の外の構成は回復されない。

2　連続二重時空の復習

各粒子は通常時空ベクトル $X = ctj + xkI + ykJ + zkK$ と双対ベクトル $X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK$ を運び、$X' = Xi$ で関連づけられる。完全ローターは

$$R_{\mathrm{total}} = \exp\left(\sum_{a=1}^{3} \frac{\omega_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\phi_a}{2}\Gamma_a \right), \quad \Gamma_1 = I,\ \Gamma_2 = J,\ \Gamma_3 = K.$$

ねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\mathrm{usual}}^{\dagger} R_{\mathrm{dual}}$ は二重ベクトル $\Omega_{\mathrm{biv}} = \log \Omega$ を与え、スカラー

$$J = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} (\alpha_a^2 - \beta_a^2),$$

を定義する。ここで $J_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} J$ である。半角展開 $\Omega_{\mathrm{biv}} = \sum_a \left(\frac{\alpha_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\beta_a}{2}\Gamma_a \right)$ および $B(i\Gamma_a, i\Gamma_a) = +8$、$B(\Gamma_a, \Gamma_a) = -8$ の下で、$B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}}) = 2\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ となるので、J は $\frac{1}{16} B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}})$ の 4 倍である。六つの生成元が張るのはローレンツ候補 $\mathfrak{so}(3,1)$ であり、$\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ ではない。

同じ二次データは符号なし質量

$$M = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} (\alpha_a^2 + \beta_a^2), \qquad M_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} M$$

を定める。三つの消滅条件を混同してはならない。M の消滅は J の消滅を強制し、その共通の消滅が真空である。逆は偽である。平衡光線 $\alpha_a = \beta_a$ は、共通ラピディティが非零ならば $J_{\mathrm{norm}} = 0$ かつ $M_{\mathrm{norm}} > 0$ である。J の消滅は相対ローターが単位元であることも強制しない。一軸の平衡種 $\alpha = \beta \neq 0$ は $\Omega \neq 1$ をもつ。自由落下は $\Omega = 1$ であり、ユニタリ性によりこれは二つのローターが一致するときに限る。ローター条件 $R_{\mathrm{dual}} = R_{\mathrm{usual}}^{\dagger}$ はさらに別の条件である。一軸上では両方の二重ベクトル係数の消滅を強制するので、非自明な純ブーストはそれを満たさない。二セクターの入れ替え $\alpha \leftrightarrow \beta$ は $J \mapsto -J$ を送り、M を保存する。

3　ラピディティパラメータの離散化

双対写像 $X \mapsto Xi$ は、時間方向と円との内在的同一視を意味する：双対写像を 2 回連続適用すると符号反転（$Xii = -X$）が返り、コンパクト化を示唆する。双対同一視のこのコンパクト性を、すべてのローター指数の周期性と混同してはならない。

定理 3.1 (セクター別周期性)**.** B_a^- を巡回生成元（${B_a^-}^2 = -1$）、B_a^+ を双曲生成元（${B_a^+}^2 = +1$）とする。このとき、すべての実数 θ とすべての $k \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\exp\big((\theta + 2\pi k) B_a^-\big) = \exp(\theta B_a^-)$$

であり、一方

$$\exp\big((\theta + 2\pi) B_a^+\big) \neq \exp(\theta B_a^+)$$

である。とくに $\exp(2\pi B_a^-) = 1$ かつ $\exp(2\pi B_a^+) \neq 1$ である。

したがって本質的に 2π-周期的なのは楕円（双対回転）セクターのみである。双曲型ラピディティを 2π-トーラスへ置くことは、ブーストの指数写像によってではなく、双対写像のコンパクト化によって正当化される模型化の選択のままである。

それでも両セクターを一様に

$$\omega_a = \frac{2\pi n_a}{N}, \quad \phi_a = \frac{2\pi m_a}{N}, \quad n_a, m_a \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z},$$

と離散化する。ここで $N \gg 1$ はコンパクト方向における有効状態数である。物理的には $N \propto mc^2/E_0$ であり、E_0 は基本エネルギー（プランク的または粒子固有）である。標準代表元は $0 \le n_a, m_a < N$ を満たし、したがって埋め込みラピディティは $[0, 2\pi)$ に属する。

命題 3.2. 離散位相空間 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ の濃度は N^6 である。

したがって不整合ローター Ω は有限集合に値をとる。すなわちこのトーラスのねじれローター指数の下での像である。すべての離散ローターはユニタリである：$R\,\widetilde{R} = 1$。

4　許容構成上の有界ねじれスカラー

定義 4.1 (許容構成)**.** 離散構成を**許容**と呼ぶのは、埋め込みラピディティが各軸 $a = 1, 2, 3$ で $\alpha_a, \beta_a \ge 0$ かつ $\alpha_a + \beta_a \le \pi/2$ を満たすときである（周辺の議論は文献 [2] を参照）。

許容性は追加の仮説である：六つのラピディティを $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ に置くことからは導かれない。標準トーラス代表元に対する埋め込みの非負性は自動的であり、仮説の内容は和の上限である。親理論が反同期と呼ぶのはローター条件 $R_{\mathrm{dual}} = R_{\mathrm{usual}}^{\dagger}$ である。一軸上ではこの条件が両方の二重ベクトル係数の消滅を強制するので、この不等式ではない。同値に、各軸で

$$4(n_a + m_a) \le N \tag{1}$$

が成り立つ。主枝条件 $|\alpha_a + \beta_a| \le \pi/2$ だけでは J は有界にならない。

キリング形式の非対称性は、通常ブーストが支配的（$\alpha_a \gg \beta_a$）なとき最大の引力、双対回転が支配的なとき最大の反発を意味する。連続許容錐上の極値は、純双曲型支配（すべての a で $\alpha_a = \pi/2$、$\beta_a = 0$）により $J = \frac{3\pi^2}{8}$、$J_{\mathrm{norm}} = 1$、または純楕円型支配（$\alpha_a = 0$、$\beta_a = \pi/2$）により $J = -\frac{3\pi^2}{8}$、$J_{\mathrm{norm}} = -1$ である。等号 $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ は、すべての軸が同一の極値型であるときに限り成り立つ。符号なし質量は同じ数値的天井 $0 \le M_{\mathrm{norm}} \le 1$ に、より広い軌跡で従う。$M_{\mathrm{norm}} = 1$ となるのは、各軸が純ブーストまたは純回転の隅にあるときに限る。軸どうしの型は独立である。純ブーストの軸が n 本ならば、その質量天井での高さは $(2n-3)/3$、したがって 1、1/3、$-1/3$、-1 のいずれかである。平衡構成は質量天井に達しない。錐上で $J_{\mathrm{norm}} = 0$ ならば $M_{\mathrm{norm}} \le 5/6$ である。

定理 4.2 (連続許容上限)**.** すべての許容連続構成に対して

$$|J| \le \frac{3\pi^2}{8}, \qquad |J_{\mathrm{norm}}| \le 1, \qquad 0 \le M_{\mathrm{norm}} \le 1$$

が成り立つ。その錐上での J_{norm} の像はちょうど $[-1, 1]$ である。

許容性を破る構成（例：$|\delta_a| \le \pi/2$ ながら埋め込みラピディティが負）は、この上限を満たす必要はない。

4.1　整数不整合と離散スペクトル

トーラス点 $t = (n_a, m_a)$ に対して

$$\Delta(t) = \sum_{a=1}^{3} \big(n_a^2 - m_a^2\big), \qquad \Sigma(t) = \sum_{a=1}^{3} \big(n_a^2 + m_a^2\big)$$

と書く。ねじれスカラーはちょうど有理倍数

$$\begin{aligned} J &= \tfrac{1}{2}\big(2\pi/N\big)^2 \Delta(t), \quad J_{\mathrm{norm}} = \frac{16}{3N^2}\Delta(t), \\ M &= \tfrac{1}{2}\big(2\pi/N\big)^2 \Sigma(t), \quad M_{\mathrm{norm}} = \frac{16}{3N^2}\Sigma(t) \end{aligned} \tag{2}$$

である。とくに $J_{\mathrm{norm}}=0$ は $\Delta(t)=0$ と同値である。平衡軸 $n_a=m_a$ は J 消滅の十分条件を与えるが、必要条件ではない：軸横断の相殺 $(n,m)=(1,0)$、$(0,1)$、$(0,0)$ はすべての $N\ge 4$ で許容であり、$\Delta=0$ かつ $\Sigma=2$ であって、平衡ではない。符号なし質量とねじれは偶部分格子

$$|\Delta|\le \Sigma\le 3\big\lfloor N/4\big\rfloor^2,\qquad \Sigma\equiv\Delta\pmod 2$$

を占める。真空は $\Sigma=0$、したがって原点のみである。J が消滅し質量が正なのは $\Delta=0$ かつ $\Sigma>0$ のときである。

一軸不整合は三角形 $n+m\le K=\lfloor N/4\rfloor$ 内の平方差 n^2-m^2 である。三軸の Δ の像は対応する三倍和集合であり、$\{-3K^2,\dots,3K^2\}$ の部分集合である。$N\ge 4$ ならば $K\ge 1$ なので、$\Delta=\pm 1$ は到達される（一軸が $(1,0)$ または $(0,1)$、他は原点）。したがって非零高さの普遍下限は鋭い：

$$\min\big\{|J_{\mathrm{norm}}|:\ \text{許容},\ \Delta\neq 0\big\}=\frac{16}{3N^2}\qquad (N\ge 4).\tag{3}$$

上限区間は完全には占められない。天井の直下の整数が空である理由は、その天井を特定したのちに一様に述べられる。

定理 4.3 (鋭い離散上限)**.** すべての許容離散構成上で

$$\big|\Delta(t)\big|\le 3\big\lfloor N/4\big\rfloor^2,\qquad \Sigma(t)\le 3\big\lfloor N/4\big\rfloor^2$$

であり、したがって

$$|J_{\mathrm{norm}}|\le\Big(\frac{4\lfloor N/4\rfloor}{N}\Big)^2,\qquad M_{\mathrm{norm}}\le\Big(\frac{4\lfloor N/4\rfloor}{N}\Big)^2\le 1$$

である。$4\mid N$ のとき、両符号 $J_{\mathrm{norm}}=\pm 1$ は到達される。それぞれ純双曲格子点 $n_a=N/4$、$m_a=0$ および純楕円点 $n_a=0$、$m_a=N/4$ においてである。$4\nmid N$ のとき、すべての許容点は $|J_{\mathrm{norm}}|<1$ を満たす。等号 $|J_{\mathrm{norm}}|=(4\lfloor N/4\rfloor/N)^2$ は、三軸すべてが同一の壁に載るときに限り成り立つ：すべて $(K,0)$ またはすべて $(0,K)$。

質量の天井は別の軌跡をもつ。一軸では $n^2+m^2=(n+m)^2-2nm$ なので、三角形の内部で値 K^2 に達するのは交差項が消え、対が斜辺に載るとき、すなわち壁の隅に限る。

定理 4.4 (質量天井の軌跡)**.** $K=\lfloor N/4\rfloor$ とする。三角形 $n+m\le K$ の上で、軸質量 n^2+m^2 が K^2 に等しいのは、(n,m) が $(K,0)$ または $(0,K)$ であるときに限る。したがって $\Sigma(t)=3K^2$ となるのは、すべての軸がいずれかの型の壁の隅にあるときに限る。$K\ge 1$ ではそのような隅は八つある。二軸を $(K,0)$ に、一軸を $(0,K)$ に置いた混在する隅は $\Sigma=3K^2$ を達し、$|\Delta|=K^2<3K^2$ を満たす。したがって混在する壁は質量天井に達し、ねじれ上限の内部に厳密に属する。

同一壁の基準は、天井に到達しない構成がどこまで天井に近づきうるかを残している。一軸の不整合は $n^2-m^2=(n-m)(n+m)$ と因数分解される。三角形 $n+m\le K$ の上では積は高々 $(n+m)^2\le K^2$ であり、等号は純壁においてのみ成り立つ。対が壁でなければ、$n+m\le K-1$ であるか、あるいは両座標が正で斜辺 $n+m=K$ に載るかのいずれかである。前者では積は高々 $(K-1)^2$ である。後者では $|n-m|\le K-2$ となるので、積は高々 $K(K-2)=K^2-2K$ であり、これは $(K-1)^2=K^2-2K+1$ より厳密に小さい。したがって短縮壁 $(K-1,0)$ で到達される次大値 $(K-1)^2$ と壁の値 K^2 のあいだの開区間は、一軸の上では空である。

三軸の和が肩

$$S(K)=2K^2+(K-1)^2$$

を超えるには、すべての軸を同一の純壁に置かねばならない。$K\ge 1$ ではこの肩は整数 $S(K)=3K^2-2K+1$ である。純壁の構成は $S(K)$ から天井 $3K^2$ へ跳び、中間の整数をすべて飛ばす。肩自体は到達される。二軸を $(K,0)$ に、一軸を $(K-1,0)$ に置けばよい。符号を反転した楕円壁でも同様である。

定理 4.5 (天井帯)**.** $K=\lfloor N/4\rfloor$ とする。$S(K)<|\Delta|<3K^2$ を満たすすべての整数 Δ は、許容構成によって占められない。$K\ge 2$ では、そのような正の整数はちょうど $2K-2$ 個である。$K=1$ では開区間 $(S(1),3)$ は整数を含まず、これは $\{-3,\dots,3\}$ が完全に占められることと一致する。

したがって $N=8$（$K=2$、$S(2)=9$）における空隙 $|\Delta|\in\{10,11\}$ は、天井帯の全体である。$N=12$（$K=3$、$S(3)=22$）では同じ帯が $|\Delta|\in\{23,24,25,26\}$ を説明する。さらなる空隙 $|\Delta|=20$ は肩より厳密に下にあり、壁の孤立から強制されるものではない内部空隙である。正規化スカラーにおいて、肩から天井までの距離は $(2K-1)\cdot 16/(3N^2)$ である。4 の倍数に沿って $K=N/4$ とすると、この距離は $(8N-16)/(3N^2)$ に等しく、零に近づく。したがってこの帯は、占められたスペクトルが $[-1,1]$ で稠密になることを妨げない。それでも各有限 N において離散スペクトルは空隙を保つ。すべての $K\ge 2$ における天井帯と、$K=3$ の $|\Delta|=20$ のような内部空隙とである。

系 4.6. $N < 4$ ならば、唯一の許容点は原点であり、許容錐上で $J_{\mathrm{norm}} = 0$ が恒等的に成り立つ。

$N \geq 8$ では平衡格子点 $n_a = m_a = 1$（すべての軸）は許容であり、$\Delta = 0$ かつ質量は厳密に正である。平衡立方自体の個数は $(\lfloor K/2 \rfloor + 1)^3$ である。零高さ軌跡は $K \geq 1$ ですでにこれより真に大きい（$N = 4$ で七点、$N = 8$ で三十二点、$N = 12$ で六十八点）。離散錐上の J の消滅は真空を強制しない。

4.2 許容錐の個数

不等式 (1) は軸ごとに分解する。各軸で $n + m \leq \lfloor N/4 \rfloor$ を満たす対 (n, m) は、辺 $K = \lfloor N/4 \rfloor$ の三角形領域をなし、個数は $T(K) = (K + 1)(K + 2)/2$ である。

定理 4.7 (許容個数)**.** 許容構成の個数は

$$T\big(\lfloor N/4 \rfloor\big)^3 = \left(\frac{\big(\lfloor N/4 \rfloor + 1\big)\big(\lfloor N/4 \rfloor + 2\big)}{2} \right)^3$$

である。とくに個数は N に $\lfloor N/4 \rfloor$ を通じてのみ依存する。$N < 4$ では 1、$N = 4$ では 27、$N = 8$ では 216 である。

したがって許容な J_{norm} の値は、スケールされた整数格子 $\frac{16}{3N^2}\mathbb{Z}$ の有限部分集合をなし、定理 4.3 の定める区間に属し、三倍和集合に入る整数不整合のスロットのみを占める。$N \to \infty$ を 4 の倍数に沿ってとれば、この離散像は $[-1, 1]$ で稠密になる：すなわち $[-1, 1]$ のすべての値は、許容トーラス点の J_{norm} によって任意に近く近似される。定理 4.5 の天井帯は正規化スカラーの上では縮むが、各有限 N ではこの帯も内部空隙も空のまま残る。

連続極限では、許容包絡 $\alpha_a, \beta_a \in [0, \pi/2]$ かつ $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ は保存される；したがって上限 $|J_{\mathrm{norm}}| \leq 1$ はその領域上の極限理論でも有効であり、TEGR 等価性は局所的に回復される。

5 整数双四元数環と有限ローター像

整数双四元数環を、各四元数セクターにガウス/フルヴィッツ整数係数をもつ基底の $\mathbb{Z}$-張成として定義する（正確な次数は分類される）。その次数はここでは構成されず、ローレンツ的整数次数は無限個の単数をもちうる（ペル型）。

有限なのは——そして離散トーラスが供給するのはそれだけである——**離散ローター像**である：ねじれローター写像 $t \mapsto \exp(\Omega_{\mathrm{torsion}}(t))$ の下での $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ の像。定義域の有限性は像の有限性を意味する。列挙も、整数次数の $R^\times$ との同一視も必要ではない。許容部分類の像は、そのローター像の有限部分集合である。

同一軸の生成元は可換なので、一軸の混合指数は双曲ローターと楕円ローターの積に因数分解し、閉形式は $\cosh / \sinh$ および $\cos / \sin$ である。軸 0 のブーストと軸 1 の回転の交換子は消えない。したがって一般の六パラメータ指数を三つの一軸因子の積として正当化することはできない。像の集合が三つの一軸像の直積に等しいかどうかは、この交換子だけでは決まらない。

双曲型ラピディティを 2π-トーラスへ量子化することは、定理 3.1 が記録するように、なお模型化の選択である。実スケールの許容性はモジュラー巻き数の総和を零に強制する。格子種の k 倍スケールが連続錐に留まるならば、すべての座標は巻き閾値より下にある。そのような種の上では、トーラス上の巻き数障害は発火しえない。仮説はスケール許容性であり、平衡ではない。

6 重力解に対するディオファントス制約

離散錐上のねじれ高さ零は整数条件 $\Delta(t) = 0$ である。定理 4.7 の許容探索空間は有限であり、個数は $T(\lfloor N/4 \rfloor)^3$ で、有限な離散ローター像に含まれる。この有限性は、許容ねじれ構成の探索を有限探索にする。それは作用からの場の方程式の導出ではなく、球対称解を楕円曲線上の整数点と同一視もしない。J の符号は Δ の符号である。各 N における許容類の有限性は定理である。数値的な核上限はそうではない。

7 物理的・観測的含意

- **表現される天井**：許容錐上で $|J_{\mathrm{norm}}| \leq 1$、同値に $|J| \leq 3\pi^2/8$ である。有限 N では実効天井はより厳しい値 $(4\lfloor N/4 \rfloor / N)^2$ である。ねじれスカラーがこれに達するのは同一壁の格子点に限られ、符号なし質量がこれに達するのは定理 4.4 のあらゆる隅の割り当てにおいてである。天井が限るのは、構成が表現する不整合である。源の二重ベクトルは天井なしに加算され、表現される点はその和に最も近

い許容構成である。したがって表現される $|J|$ は $3\pi^2/8$ 以下に留まる一方、内部和の上の同じ二次式はそうである必要がない。天井は実験室の固有加速度の上限ではない。周囲の物質が定めるのは表現される点であり、剛性ではない。錐上の最小の非零ねじれ量子は、すべての $N \geq 4$ で $\varepsilon_N = 16/(3N^2)$ である。

- **離散スペクトル**：重力波エコーと核エネルギー準位は、格子 (2) の占められたスロット上の離散的なねじれ寄与を獲得する。上限内部の ε_N のすべての倍数が実現されるわけではない。天井の直下では、定理 4.5 が両側に $2K-2$ 個の空スロットからなる帯を残し、その正規化幅は $(2K-1)\cdot 16/(3N^2)$ である。この幅は 4 の倍数に沿って消える一方、欠落したスロット自体は有限 N のスペクトルの一部であり続ける。肩より下の内部空隙は、この帯とは独立である。
- **核チャート**：離散ローター像の有限性は、各 N において許容ローター類が有限個であることだけを意味する。その個数は高々 $T(\lfloor N/4 \rfloor)^3$ である。数値的上限 $A \lesssim 300$ は未導出の発見的主張であり、離散代数の定理ではない。
- **実験的検証**：LIGO/Virgo データにおける離散的なねじれエコーの探索；惑星核における厳密な $J=0$ 相殺を探る精密時計ネットワーク。$J=0$ の検出だけでは質量の消滅を意味しない。

8 結論と展望

離散化は、許容錐上の有界ねじれスカラー、$\lfloor N/4 \rfloor$ に支配され同一壁構成でのみ到達される鋭い離散ねじれ天井、あらゆる隅の割り当てで到達される質量天井、許容点の明示的な三角形個数、普遍的に到達される床 $\varepsilon_N = 16/(3N^2)$、三倍和集合スペクトル——その天井は、到達される肩 $S(K) = 3K^2 - 2K + 1$ から、$K \geq 2$ のとき正側に $2K-2$ 個の空スロットからなる帯によって切り離される——、および有限な離散ローター像をもたらす。同一軸の指数は因数分解する。軸を外れた因数分解は交換子によっては正当化されず、像はそれによって一軸像の積と同一視されない。巡回ローター指数は 2π-周期的であり、双曲型はそうではない。したがってブーストのトーラス量子化は模型化の選択のままである。モジュラー巻き数を消すのは平衡ではなく、実スケールの許容性である。占められたスペクトルは 4 の倍数に沿って $[-1,1]$ で稠密になり、天井はその極限でも残る。今後の課題には、実際の整数次数の構成（その単数群は有限である必要はない）が含まれる。許容性、ローター像の有限性、および核チャートのいかなる上限も、互いに論理的に独立なままである。

References

[1] Hypernumbernet Collaboration,「二重時空理論：通常時空と双対時空の間のねじれとしての重力,” (2025).

[2] Hypernumbernet Collaboration,「離散双四元数二重時空：ねじれ不整合および PGA 埋め込みによるディオファントス予想の厳密証明,” (2025).